

DÚ č. 8

8.1 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ rok

počáteční stav (r_0, k_0)

r_n ... stovky řábů

k_n ... stovky tisíc komačů

$$r_n, k_n \geq 0$$

- vývoj:
- populace komačů roste v roce $n+1$ oproti roku n o 30%, potom řába sežere 500 komačů
 - populace řábů je konstantní na pobřeží
 - každých 10 000 komačů se jidem pulc dříve dospělosti a přibude jedna řába (zj na zvýšení $\#$ o 10 = 0,1 · 100 je potřeba 100 000 komačů)

maproblí tomu 30% řábů z předchozího roku zraje

pokud $r_n \leq 0$ a $k_n \leq 0$ nějaký druh vymrel a ekosystém kolaboval

(a) r_n i k_n pro $n \rightarrow \infty$ poroste do nekonečna

(b) populace komačů v konečném čase ~~zraje~~ vymre ($k_n \leq 0$ pro $n > 0$)

převod do matematické řeči - diskrétní dyn. systém

$$k_{n+1} = 0,7 \cdot k_n + 0,1 k_n$$

$$k_{n+1} = 1,3 k_n - 0,5 r_n$$

$$r_{n+1} = 0,7 r_n + 0,1 k_n$$

$$k_{n+1} = -0,5 r_n + 1,3 k_n$$

$$\left. \begin{array}{l} r_{n+1} = 0,7 r_n + 0,1 k_n \\ k_{n+1} = -0,5 r_n + 1,3 k_n \end{array} \right\} \text{matice} \quad A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} r_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r_n \\ k_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} r_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

• 70% řábů z předchozího roku přibude

• ~~10 000~~ na každý 10 000 komačů přibude 1 řába

100 000 komačů $\rightarrow$ 10 řábů
1 $k_n \rightarrow$ 0,1 r_n

• populace roste o 30% $\rightarrow$ 1,3 k_n

• 1 řába sežere 500 komačů

100 řábů sežere 50 000 k_n
0,5 r_n

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

hledání char. polynomu

$$p_A(\lambda) = \det \underbrace{\begin{pmatrix} 0,7-\lambda & 0,1 \\ -0,5 & 1,3-\lambda \end{pmatrix}}_{A-\lambda I} = (0,7-\lambda) \cdot (1,3-\lambda) - (0,1) \cdot (-0,5) =$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,91 + 0,05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96$$

$$D = (-2)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (0,96) = 0,16$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm 0,4}{2} = \begin{cases} \lambda_1 = 1,2 \\ \lambda_2 = 0,8 \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{dvě vlastní čísla} \\ \lambda_1 = 1,2 \quad GN = AN \\ \lambda_2 = 0,8 \quad GN = AN \end{array} \right\}$$

matice A je diagonalizovatelná

$$M_{\lambda_1} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{\lambda_2} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$$

$$x_m = A^m (c_1 v_1 + c_2 v_2)$$

$$x_m = c_1 A^m v_1 + c_2 A^m v_2$$

$$= c_1 \lambda_1^m v_1 + c_2 \lambda_2^m v_2$$

$$A^m v = \lambda^m v$$

$$\begin{pmatrix} r_m \\ k_m \end{pmatrix} = c_1 (1,2)^m \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 (0,8)^m \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

do počáteční

$$r_0 = c_1 + c_2$$

$$c_1 = \frac{k_0 - r_0}{4}$$

$$\underline{k_0 = 5c_1 + c_2}$$

$$k_0 - r_0 = 4c_1$$

o chování rekurze v nekonečnu
kterohodují větší číslo 1
.... $\lambda_1 = 1,2$ ↑ vlastní

Neod' řešení

$$(a) \quad c_1 = \frac{k_0 - r_0}{4}$$

aby systém nekolaboval při $n \rightarrow \infty$

$$\text{musí } c_1 > 0 \Rightarrow k_0 > r_0$$

$\Rightarrow$ systém poroste do nekonečna pro počáteční stav, kde je na začátku více komárů než řáb

$$\left\{ \begin{pmatrix} r_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : k_0 > r_0, r_0 \geq 0 \right\}$$

$\uparrow$
ne záporní

$$n \rightarrow \infty$$

$$\begin{pmatrix} k_m \\ k_m \end{pmatrix} = \underbrace{\text{velké číslo jdoucí k } +\infty}_{\text{roste}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

poměr je $\frac{k_m}{k_m} = \frac{5}{1}$

~~na 1 řáb připadne 500 000 komárů~~

na 100 řáb připadne 500 000 komárů

$\Rightarrow$ na 1 řáb připadne 5000 komárů

(b) komárů vymřou pokud $c_1 < 0$

$$\frac{k_0 - r_0}{4} < 0 \Rightarrow k_0 < r_0$$

Systém kolabuje pokud na začátku bude méně komárů než řáb.

$$\left\{ \begin{pmatrix} r_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R} : k_0 \geq 0, r_0 > k_0 \right\}$$